

## Rozmaitości różniczkowalne: lista 5

### Krzywe całkowe i potoki

1. Czy dwie różne trajektorie pola  $X$  mogą się przecinać? Pokaż, że jeżeli  $\Phi_t^X$  istnieje, to istnieje też  $\Phi_{-t}^X$  oraz, że te dwa odwzorowania są odwrotne (więc są dyfeomorfizmami).
2. Znajdź trajektorie pól wektorowych

$$X(x, y) = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y(x, y) = x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y},$$

$$Z(x, y) = (y - x) \frac{\partial}{\partial x} + (x - y) \frac{\partial}{\partial y}$$

na płaszczyźnie. Czy są to pola zupełne? Opisz potoki generowane przez te pola.

3. Sprawdź, że

$$\varphi_t(x, y) = (e^t x, e^{-t} y)$$

jest jednoparametrową grupą dyfeomorfizmów płaszczyzny  $\mathbb{R}^2$ . Znajdź pole wektorowe będące generatorem tej grupy. Zrób to samo dla

$$\varphi_t(x, y) = (x + t, y + 2xt + t^2).$$

4. Niech  $X$  będzie polem zupełnym na rozmaitości  $M$ . Uzasadnij, że jeśli  $c$  jest stałą, to pole  $cX$  jest też zupełne. Wyraź potok  $\Phi_t^{cX}$  pola  $cX$  przy pomocy potoku  $\Phi_t^X$  pola  $X$ .
5. Wiadomo, że na spójnej rozmaitości  $M$  dowolne dwa różne punkty należą do wnętrza trajektorii pewnego pola wektorowego  $X$  (specjalnie dobrane dla tych dwóch punktów). Korzystając z tego faktu uzasadnij, że dowolne dwa punkty  $p \neq q$  spójnej rozmaitości  $M$  zawierają się w pewnym spójnym otoczeniu mapowym  $U \subset M$  (z atlasu maksymalnego).
6. Podaj przykład pola wektorowego na  $\mathbb{R}^2$ , posiadającego trajektorię, która przy  $t \rightarrow \infty$  spiralnie zbliża się do ustalonego okręgu na  $\mathbb{R}^2$ , też będącego trajektorią tego pola. Wskazówka: może być wygodne wyrażenie takiego pola we współrzędnych biegunowych.
7. Niech  $N$  będzie podrozmaitością rozmaitości  $M$  i niech  $X$  będzie gładkim polem wektorowym na  $M$  stycznym do  $N$ , tzn. dla każdego  $p \in N$  mamy

$$X(p) \in T_p N.$$

Sprawdź, że obcięcie pola  $X$  do  $N$  jest gładkim polem wektorowym na  $N$ .

8. Niech  $N$  będzie podrozmaitością w  $M$ . Pokaż, że wektor  $v \in T_p M$  należy do  $T_p N$  wtedy i tylko wtedy, gdy

$$v(f) = 0$$

dla każdej funkcji  $f \in C^\infty(M)$  stałej na  $N$ .

9. Niech

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

będzie grupą Liego macierzy górnotrójkątnych z jedynekami na przekątnej. Niech

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zauważ, że  $M \in T_e G$ . Wyraź pole  $X_M$  (lewo-niezmiennicze pole wektorowe na  $G$  takie, że  $X_M(e) = M$ ) we współrzędnych  $(x, y, z)$ .

10. Udowodnij, że  $X: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$  jest derywacją.